

# **Лабораторная работа №4**

**Подготовка экспериментального стенда GNS3**

Ко Антон Геннадьевич

# Содержание

|          |                                                |           |
|----------|------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                             | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                                 | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b>          | <b>7</b>  |
| 3.1      | Установка GNS3-all-in-one, GNS3 VM . . . . .   | 7         |
| 3.2      | Добавление образа маршрутизатора FRR . . . . . | 10        |
| <b>4</b> | <b>Добавление образа маршрутизатора VyOS</b>   | <b>15</b> |
| <b>5</b> | <b>Выводы</b>                                  | <b>19</b> |

# Список иллюстраций

|      |                                                                      |    |
|------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1  | Установка GNS3-all-in-one . . . . .                                  | 7  |
| 3.2  | Импорт конфигураций . . . . .                                        | 8  |
| 3.3  | Настройка виртуальной машины GNS3 VM в VirtualBox . . . . .          | 8  |
| 3.4  | Окно с итоговыми настройками . . . . .                               | 9  |
| 3.5  | Экземпляр GNS3 в VirtualBox . . . . .                                | 9  |
| 3.6  | Создание нового шаблона . . . . .                                    | 10 |
| 3.7  | Выбор образа . . . . .                                               | 11 |
| 3.8  | Скачивание файлов . . . . .                                          | 11 |
| 3.9  | Импорт образа . . . . .                                              | 12 |
| 3.10 | Краткая информация об устройстве . . . . .                           | 12 |
| 3.11 | Настройка образа маршрутизатора: General settings . . . . .          | 13 |
| 3.12 | Настройка образа маршрутизатора: HDD . . . . .                       | 14 |
| 4.1  | Добавление образа устройства в GNS3: выбор места установки . . . . . | 16 |
| 4.2  | Выбор версии образа . . . . .                                        | 17 |
| 4.3  | Установка образа маршрутизатора VyOS . . . . .                       | 17 |
| 4.4  | Завершение установки образа маршрутизатора VyOS . . . . .            | 17 |
| 4.5  | Настройка образа маршрутизатора VyOS . . . . .                       | 18 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения.

## 2 Задание

1. Установить GNS3-all-in-one, GNS3 VM, проверить корректность запуска.
2. Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора FRR.
3. Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора VyOS.

## 3 Выполнение лабораторной работы

### 3.1 Установка GNS3-all-in-one, GNS3 VM

Установим GNS3-all-in-one. Для этого используем инструкцию с официального сайта GNS3.(рис. Рисунок 3.1):

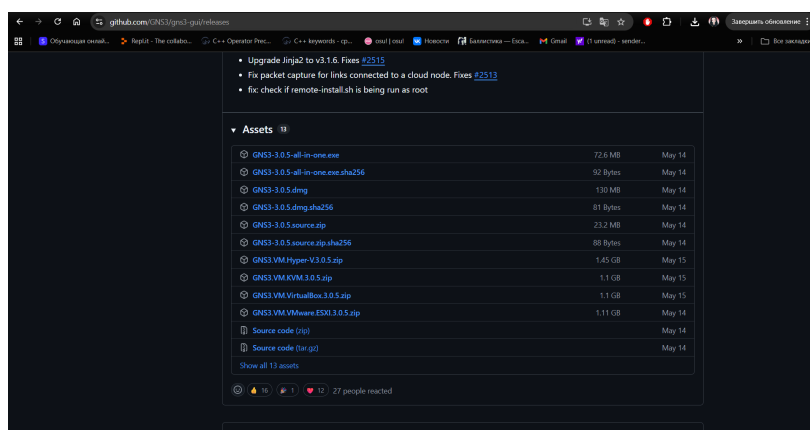


Рисунок 3.1: Установка GNS3-all-in-one

Затем установим GNS3VM, воспользовавшись установочным файлом с официального сайта. Перейдем в каталог, в который скачан архив с образом виртуальной машины GNS3.VM.VirtualBox.3.0.5.zip. Распакуем архив с образом. Затем запустим VirtualBox. Выберем меню Файл Импорт конфигураций(рис. fig:002). Укажем месторасположение распакованного образа GNS3 VM.ova.

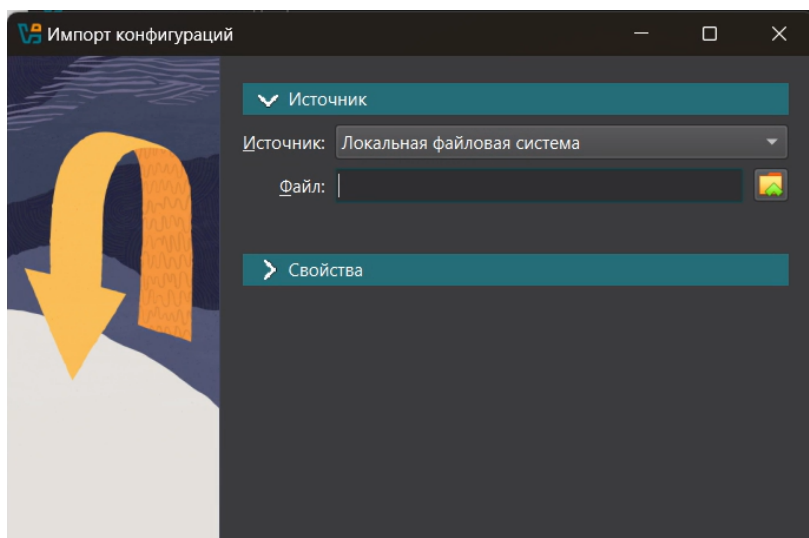


Рисунок 3.2: Импорт конфигураций

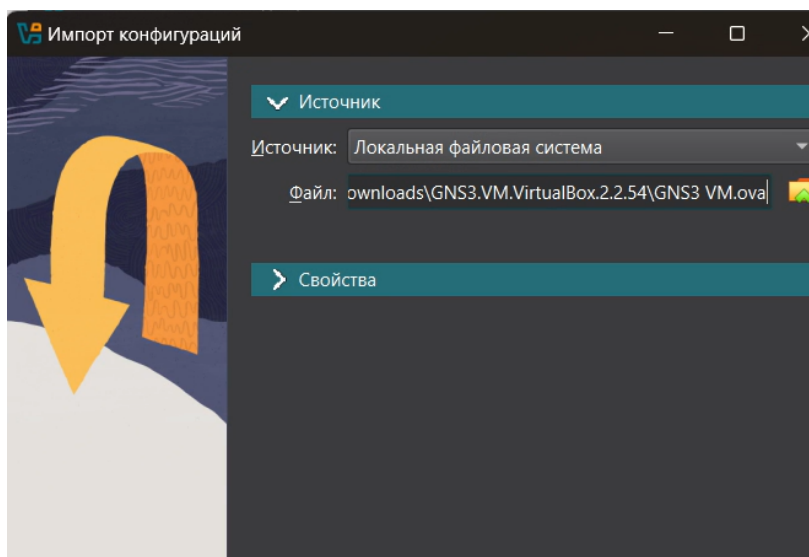


Рисунок 3.3: Настройка виртуальной машины GNS3 VM в VirtualBox

Также настроим сетевой адаптер. Для этого в VirtualBox выберем импортированную виртуальную машину и перейдем в меню Машина-Настроить. Перейдем к опции «Сеть» и во вкладке «Адаптер 1» тип подключения установим как «Виртуальный адаптер хоста».

После успешного подсоединения появилось окно с итоговыми настройками, на



котором следует нажать Finish, но у меня был другой случай и пришлось самому настраивать GNS3 (рис. fig:004).

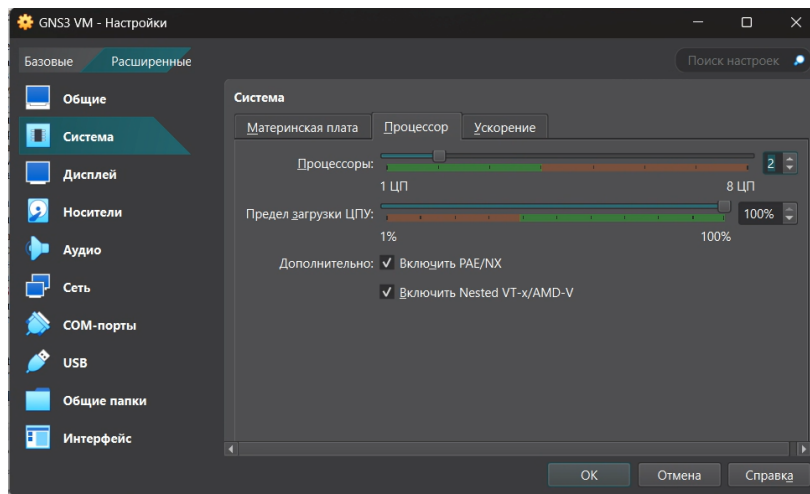


Рисунок 3.4: Окно с итоговыми настройками

В результате мы успешно запустили экземпляр GNS3 в VirtualBox(рис. fig:005).

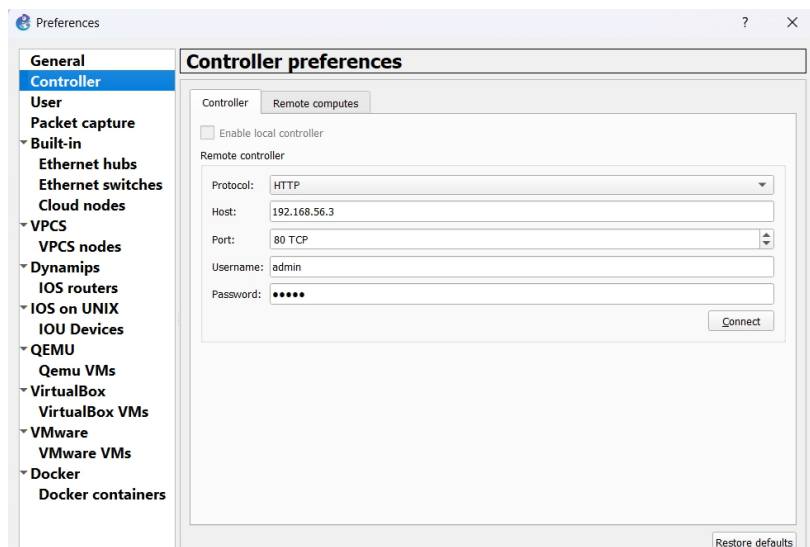


Рисунок 3.5: Экземпляр GNS3 в VirtualBox

## 3.2 Добавление образа маршрутизатора FRR

Требуется добавить образ маршрутизатора FRR. В рабочем пространстве GNS3 на левой боковой панели выберем просмотр маршрутизаторов (Browse Routers), затем нажмем на +New template. В открывшемся окне укажем рекомендуемое верхнее значение, а именно, устанавливаем образ с GNS3-сервера, нажмем Next (рис. fig:006).

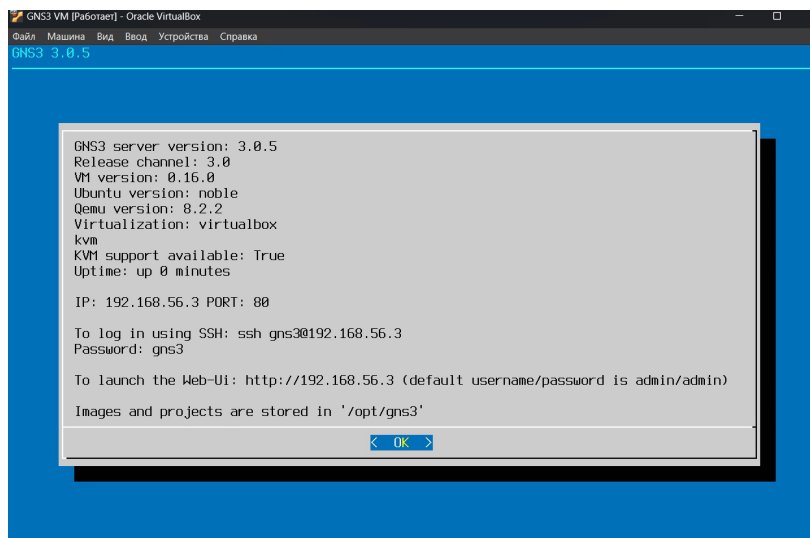


Рисунок 3.6: Создание нового шаблона

В следующем окне выберем Routers и образ FRR (FRRouting), нажмем Install(рис. fig:007). В следующем окне укажем, что устанавливать образ следует на виртуальную машину GNS3 VM, нажмем Next. Далее предлагается выбор эмулятора, оставим предложенное, нажмем Next. В следующем окне предлагается перечень файлов для скачивания и последующей установки. Выберем наиболее актуальную версию(в нашем случае это 8.2.2) и нажмем Download(рис. fig:007)

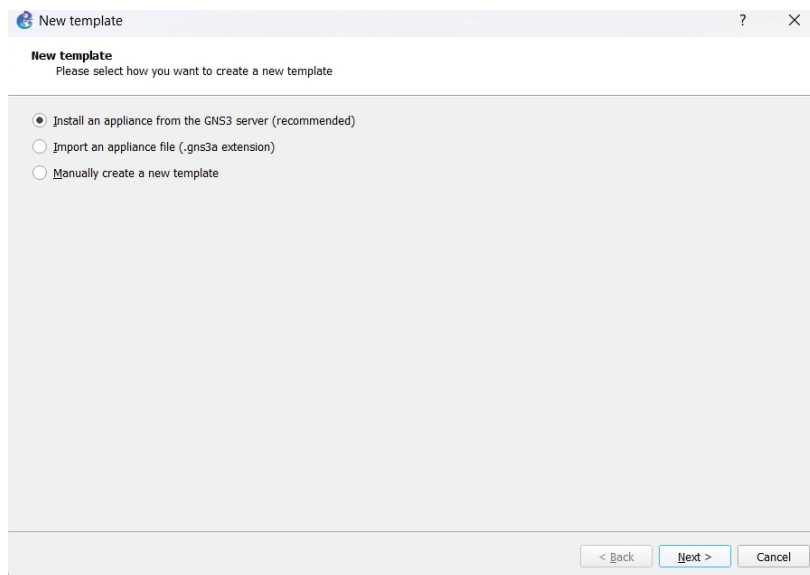


Рисунок 3.7: Выбор образа

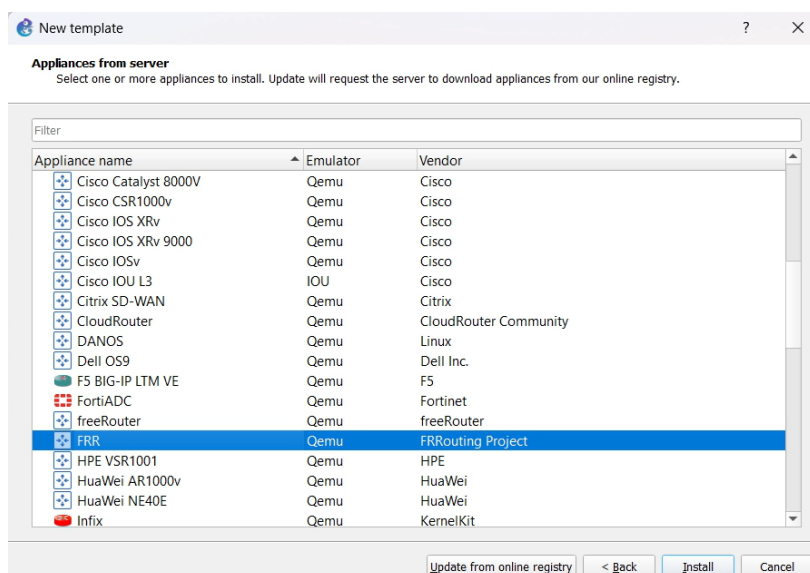


Рисунок 3.8: Скачивание файлов

После окончания скачивания (процесс скачивания отобразился в браузере основной ОС) импортируем образ, затем нажмем Next(**fig:009**).

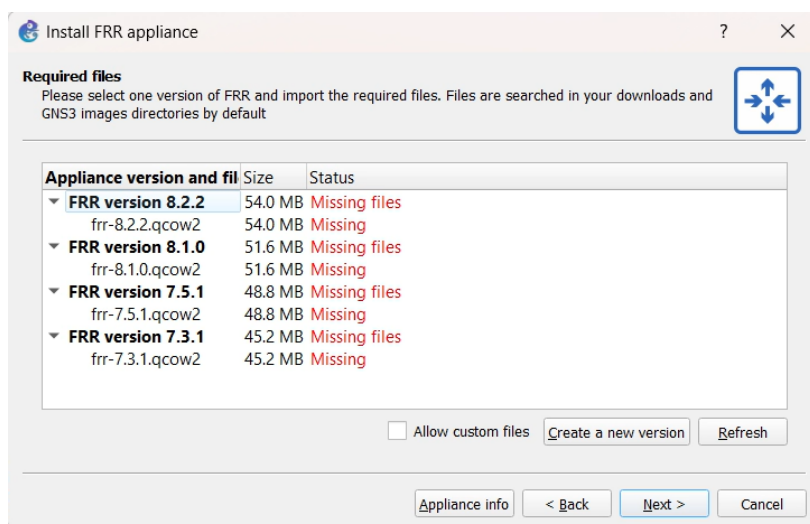


Рисунок 3.9: Импорт образа

На заключительном окне указывается краткая информация об устройстве, просмотрев её, нажмем Finish (**fig:010**).

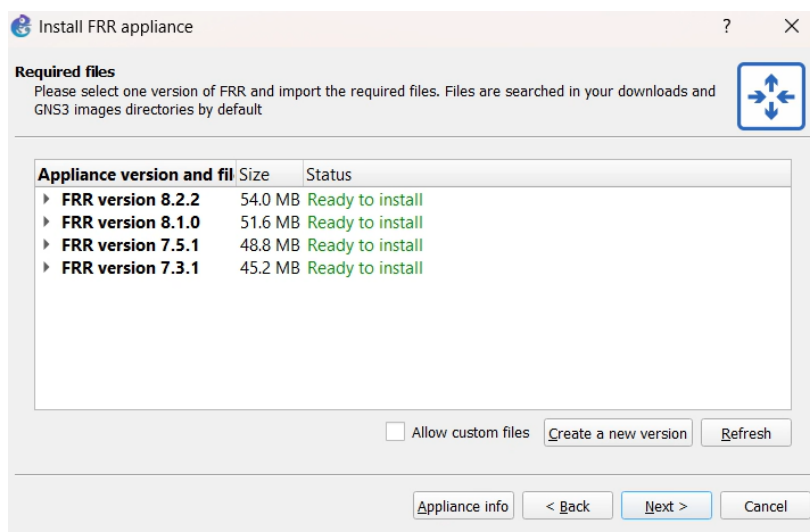


Рисунок 3.10: Краткая информация об устройстве

В рабочем пространстве на левой панели в списке маршрутизаторов появился образ устройства FRR. Далее необходимо настроить образ маршрутизатора. Правой кнопкой мыши щёлкнем на образе устройства, в меню выберем Configure template. В открывшемся во вкладке «General settings» (**fig:011**) в поле «On close» выберем

Send the shutdown signal (ACPI). Во вкладке «HDD» (fig:012) поставим галочку «Automatically create a config disk on HDD».

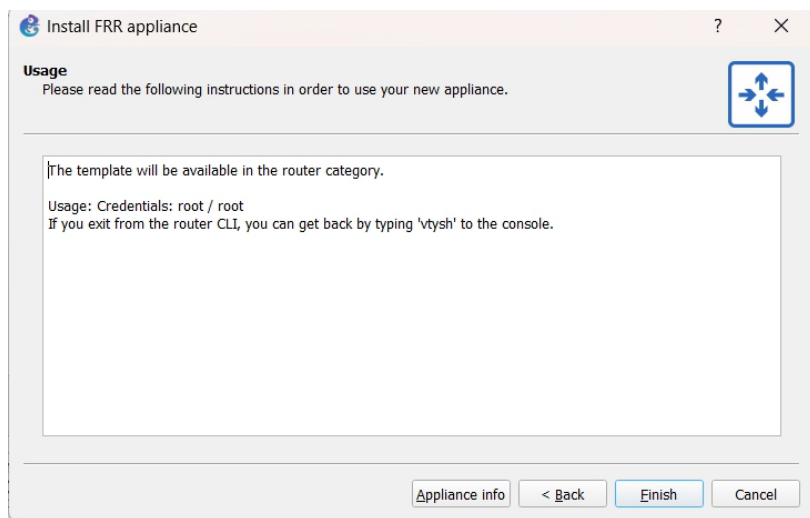


Рисунок 3.11: Настройка образа маршрутизатора: General settings

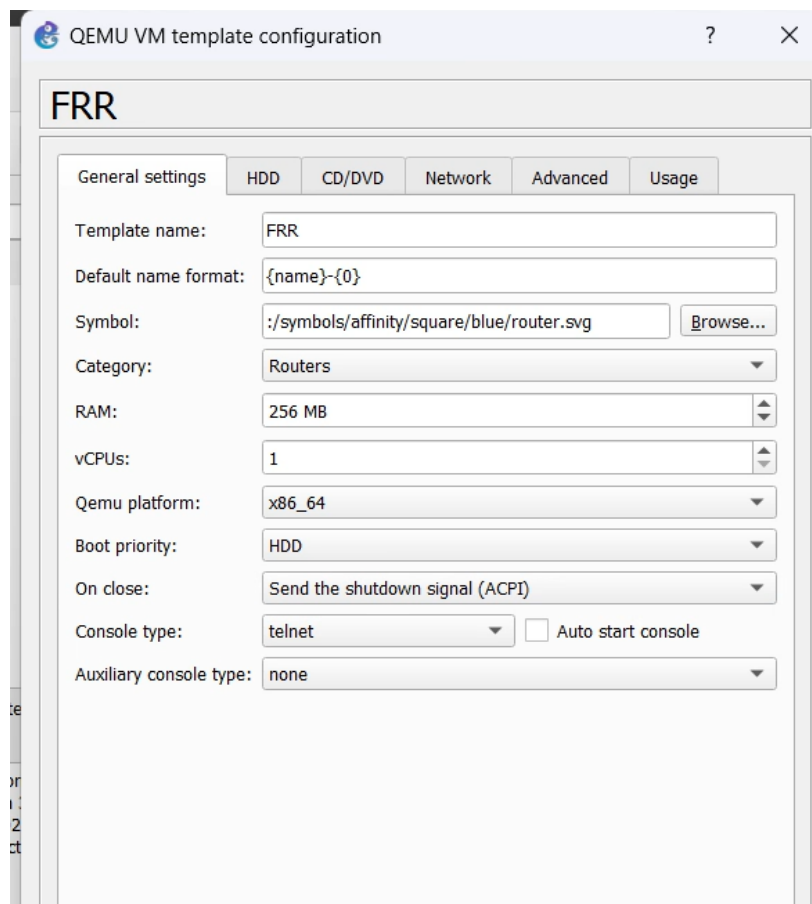


Рисунок 3.12: Настройка образа маршрутизатора: HDD

## 4 Добавление образа маршрутизатора VyOS

В GNS3 требуется добавить образ платформы маршрутизации VyOS (<https://vyos.net/>). Импортируем vyos-2025.10.24-0017-rolling-generic-amd64 в GNS3 через пункт меню File>Import appliance.

В открывшемся окне укажем, что образ следует устанавливать с GNS3-сервера. В следующем окне выберем Routers и образ VyOS, нажмем Install . Далее укажем, что устанавливать образ следует на виртуальную машину GNS3 VM (**fig:013**).

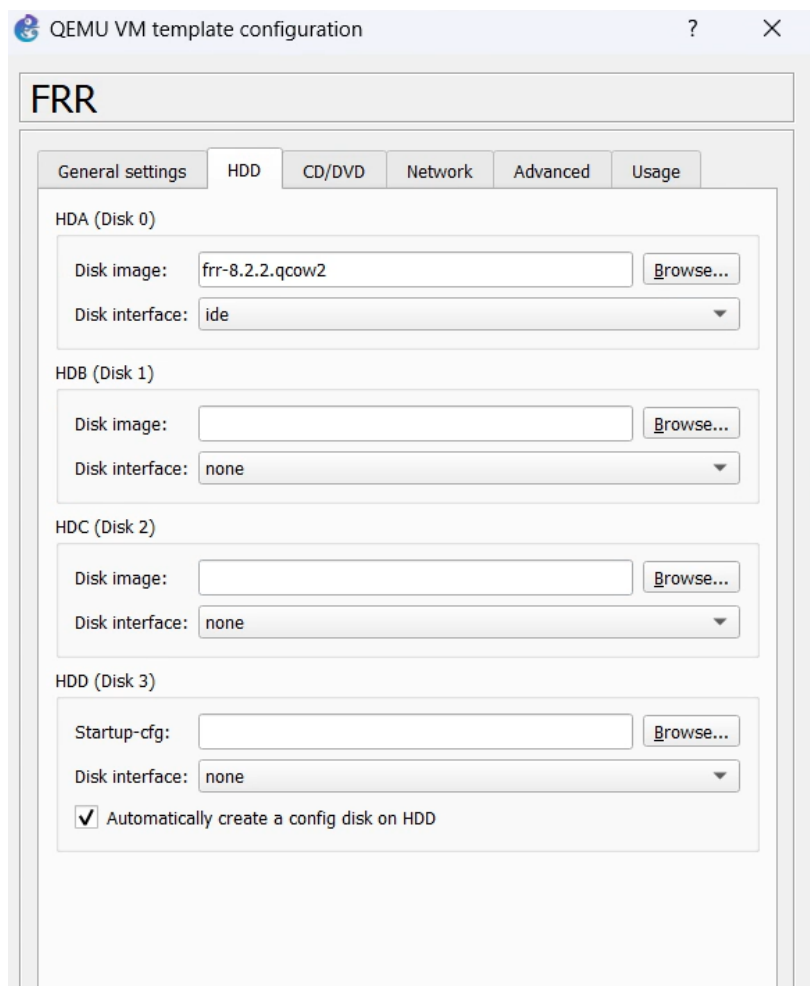


Рисунок 4.1: Добавление образа устройства в GNS3: выбор места установки

Затем скачаем недостающие файлы. Теперь можно установить образ (**fig:015**, **fig:0016**).



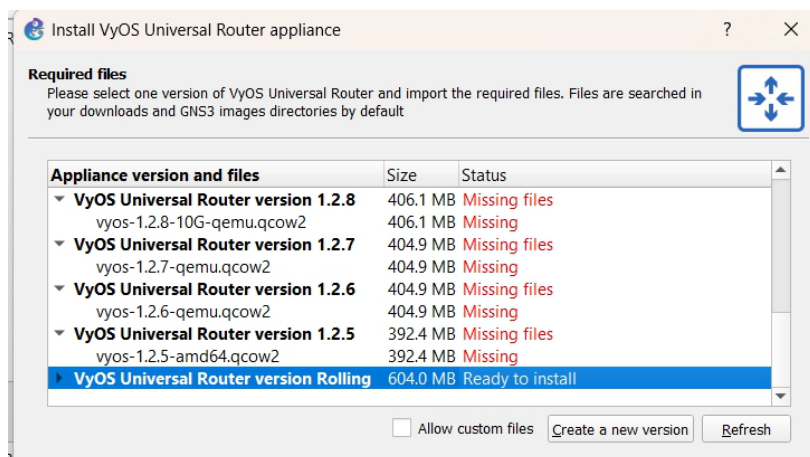


Рисунок 4.2: Выбор версии образа

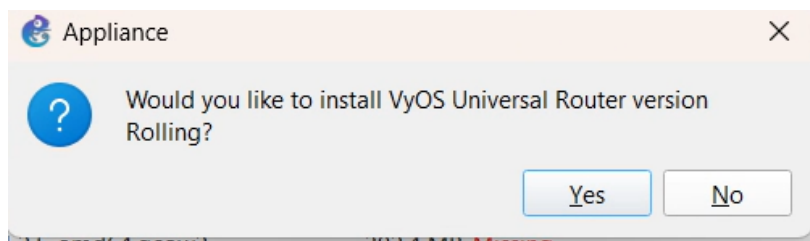


Рисунок 4.3: Установка образа маршрутизатора VyOS

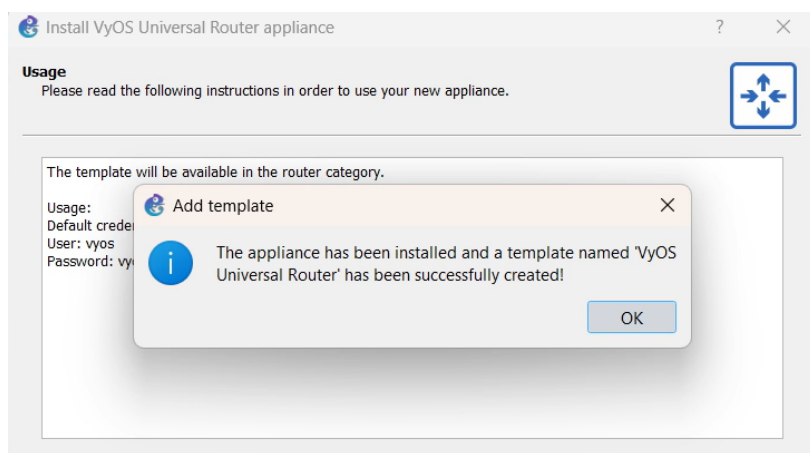


Рисунок 4.4: Завершение установки образа маршрутизатора VyOS

Далее необходимо настроить образ маршрутизатора. Правой кнопкой мыши щёлкните на образе устройства, в меню выберите Configure template. В

открывшемся окне необходимо во вкладке «General settings» в поле «On close» выбрать Send the shutdown signal (ACPI). Во вкладке «HDD» необходимо поставить галочку «Automatically create a config disk on HDD»(**fig:0018**).

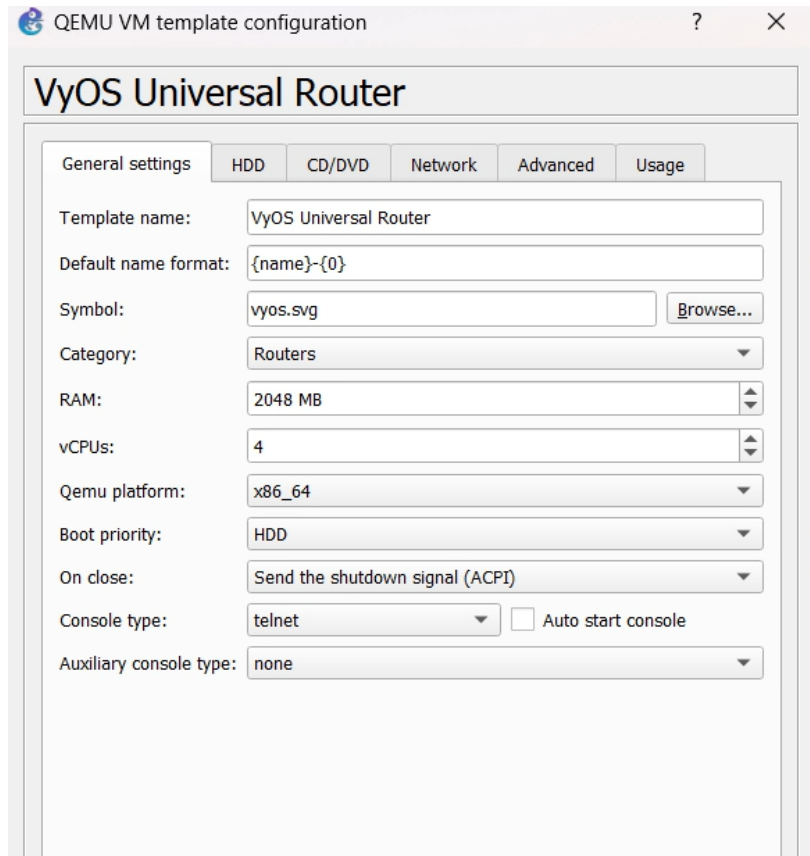


Рисунок 4.5: Настройка образа маршрутизатора VyOS

## 5 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были установлены GNS3-all-in-one, GNS3 VM и проверена корректность их работы. Также импортированы образы маршрутизаторов FRR и VyOS.